Laporan Assignment 6 - Klasifikasi Defect NEU

Tujuan: membandingkan K-Nearest Neighbors (KNN) sebagai model utama dengan Support Vector Machine (SVM) sebagai model pembanding.

Dataset berisi gambar defect berlabel bounding box. Setiap bounding box dipotong menjadi satu sampel klasifikasi; fitur diekstrak dengan Histogram of Oriented Gradients (HOG) dari crop grayscale 32 x 32.

Gambar ditemukan: 1799; gambar usable: 1799; bounding box usable: 4186.

Split berdasarkan gambar: development 1439/360 (80/20), seed 42. Stratified split memakai kelas dominan tiap gambar. Gambar yang sama tidak dibagi ke kedua split; 5-fold CV juga dikelompokkan berdasarkan hash gambar.

Preprocessing dan scaling dipelajari dari data training setiap fold. KNN dilatih dengan oversampling kelas hanya pada bagian training tiap fold; SVM memakai class_weight='balanced'. Test set tidak digunakan untuk memilih parameter.

Jumlah crop: development 3323/863; test pada baris yang sama setelah tanda '/'.

Distribusi kelas per split

Kelas	Crop development	Crop test
crazing	543	146
inclusion	806	205
patches	701	177
pitted_surface	341	91
rolled-in_scale	498	130
scratches	434	114

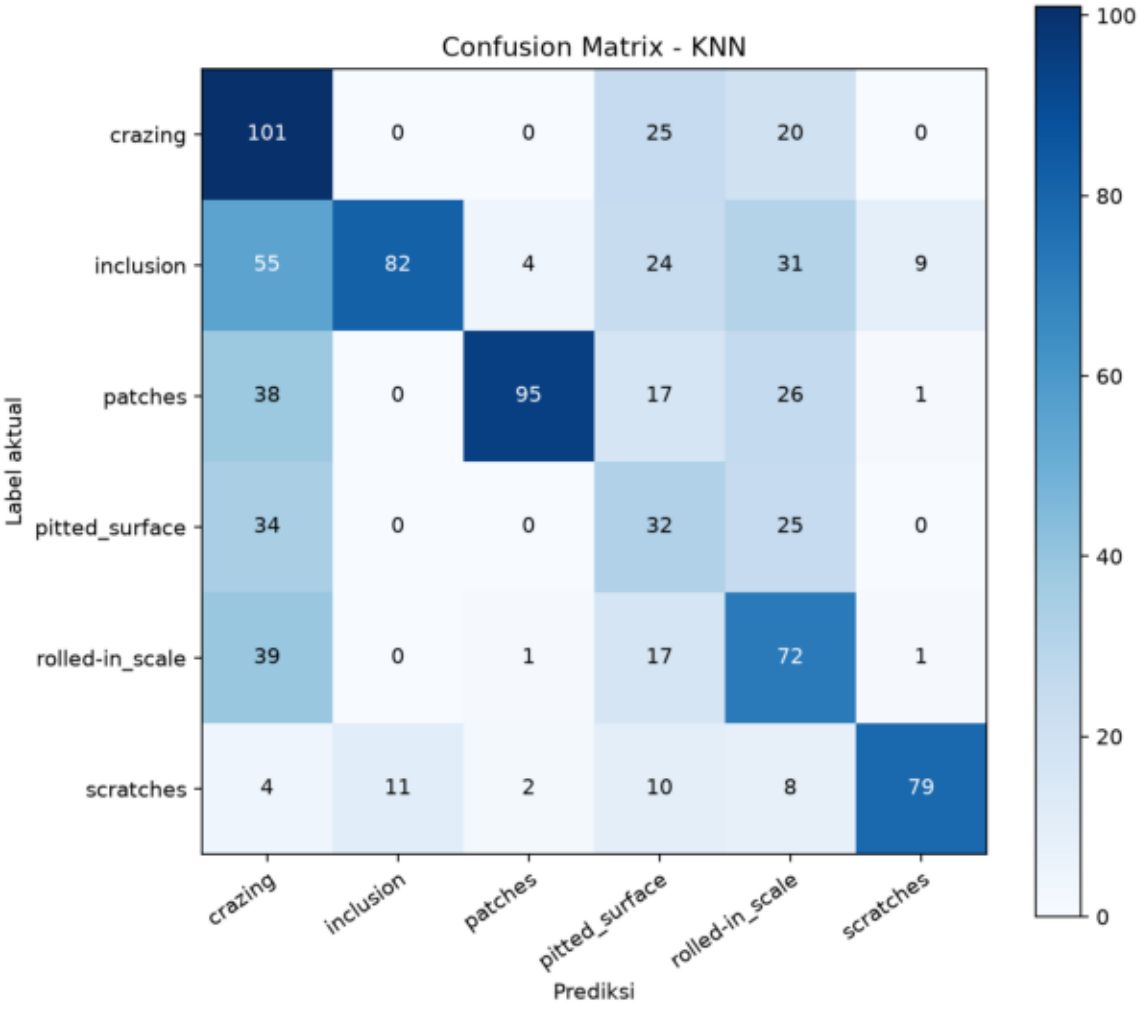
Hasil Stratified Group 5-fold Cross-Validation

Model	Konfigurasi	Akurasi (mean +/- std)	Macro-F1 (mean +/- std)
KNN	k=1	0.509 +/- 0.009	0.517 +/- 0.011
KNN	k=3	0.484 +/- 0.018	0.495 +/- 0.020
KNN	k=5	0.472 +/- 0.021	0.484 +/- 0.026
KNN	k=7	0.472 +/- 0.021	0.482 +/- 0.025
KNN	k=9	0.472 +/- 0.019	0.481 +/- 0.024
SVM	kernel=rbf,C=1.0,gamma=scale	0.786 +/- 0.010	0.756 +/- 0.010
SVM	kernel=rbf,C=10.0,gamma=scale	0.784 +/- 0.011	0.752 +/- 0.013
SVM	kernel=linear,C=1.0	0.678 +/- 0.011	0.646 +/- 0.009

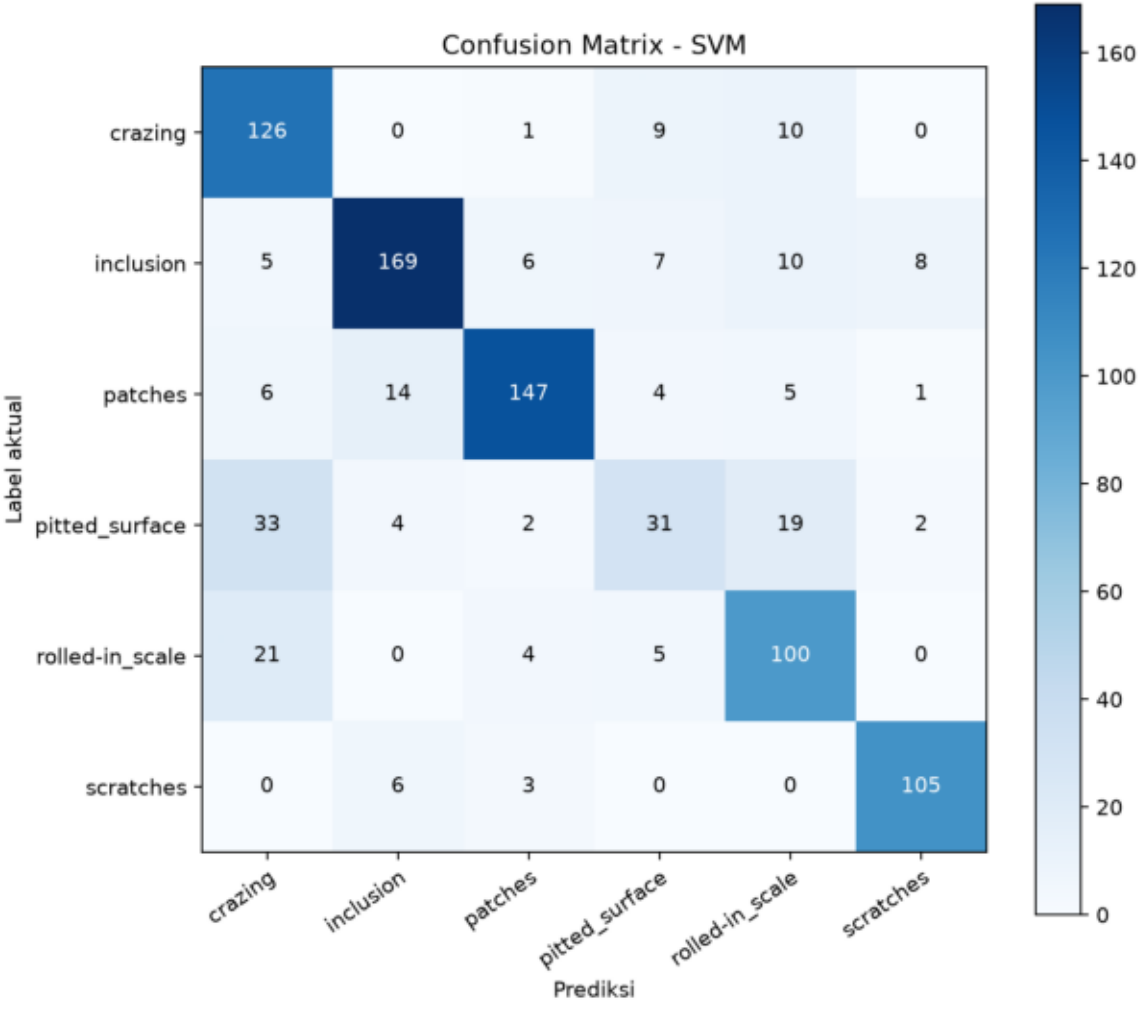
Evaluasi akhir pada test set 20%

Model	Konfigurasi	Accuracy	Precision macro	Recall macro	F1-score macro
KNN	k=1	0.534	0.619	0.538	0.541
SVM	kernel=rbf,C=1.0,gamma=s	0.786	0.765	0.758	0.754

Confusion Matrix - KNN



Confusion Matrix - SVM



Kesimpulan dan catatan

Berdasarkan development set, konfigurasi KNN terpilih adalah K=1; konfigurasi SVM terpilih adalah kernel=rbf,C=1.0,gamma=scale.

Pada test set, macro-F1 KNN = 0.541 dan macro-F1 SVM = 0.754. Hasil ini berasal dari satu holdout test set dan tidak boleh digunakan untuk mengubah konfigurasi model setelah evaluasi.

Distribusi crop antar kelas tidak identik. Penanganan imbalance diterapkan pada data training saja; distribusi test dipertahankan apa adanya agar evaluasi mencerminkan data holdout.

Keterbatasan: hasil bergantung pada representasi HOG dan crop bounding box yang tersedia. Analisis lanjutan dapat membandingkan fitur atau parameter lain, tetapi pemilihan tambahan harus tetap dibatasi pada development set.